



3ª Série

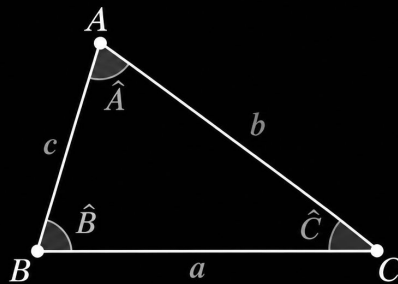
Matemática

Aula 06 - 3º Bim

Prof. Diogo Pelaes

Lei dos Cossenos

Em qualquer triângulo ABC , valem as relações:



a , b e c são os comprimentos dos lados, respectivamente opostos aos ângulos $\hat{A}$, $\hat{B}$ e $\hat{C}$.

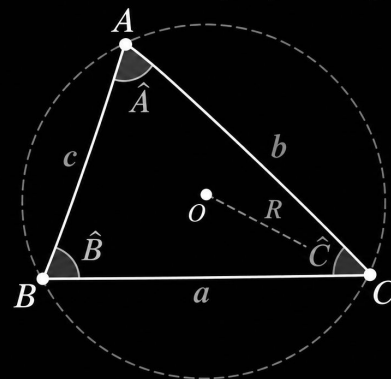
$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos \hat{A}$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cdot \cos \hat{B}$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos \hat{C}$$

Lei dos Senos

Em qualquer triângulo ABC , vale a relação:



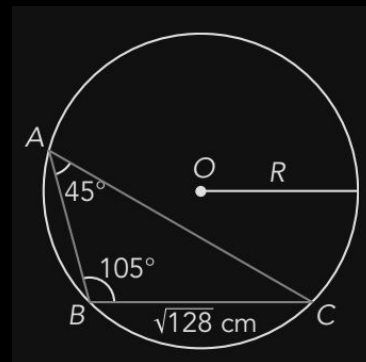
$$\frac{a}{\sin \hat{A}} = \frac{b}{\sin \hat{B}} = \frac{c}{\sin \hat{C}} = 2R$$

Onde R é o raio da circunferência circunscrita ao triângulo ABC .

a , b e c são os comprimentos dos lados, respectivamente opostos aos ângulos $\hat{A}$, $\hat{B}$ e $\hat{C}$, e R é o raio da circunferência circunscrita.

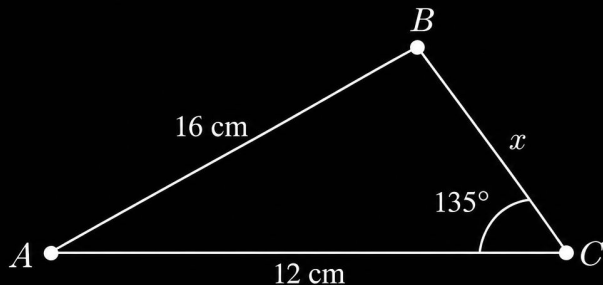
Exercício Resolvido

No $\triangle ABC$, determine as medidas do lado $\overline{AB}$ e do raio da circunferência circunscrita.

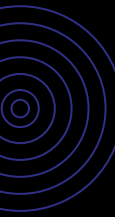
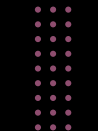
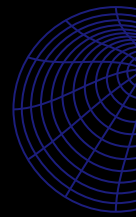


Exercício Resolvido

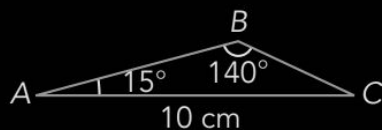
No triângulo ABC abaixo, o lado $\overline{AB}$ mede 16 cm, o lado $\overline{AC}$ mede 12 cm e o ângulo $\hat{C}$ mede 135° .



- a) Determine o valor de x .
- b) Calcule a área do triângulo ABC .

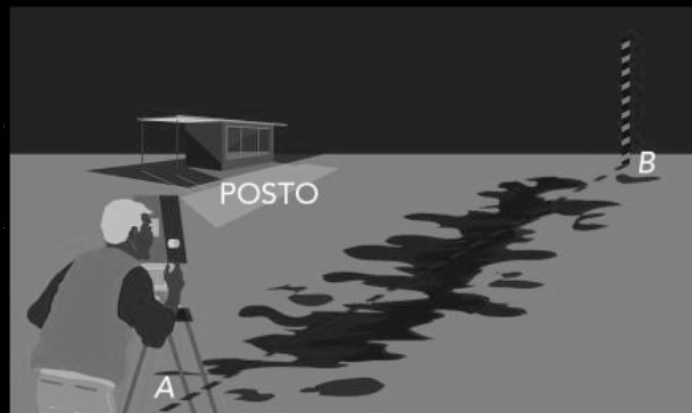
- 
- 
- 
- 
1. Num triângulo ABC são dados $\text{med}(\widehat{B}) = 60^\circ$, $\text{med}(\widehat{C}) = 45^\circ$ e $AB = 8$ cm. Determine em seu caderno a medida de $\overline{AC}$.
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 2.** No triângulo ABC , determine em seu caderno a medida de $\overline{AB}$ e a de $\overline{BC}$. Se precisar, use a tabela de razões trigonométricas do final deste Volume ou uma calculadora.



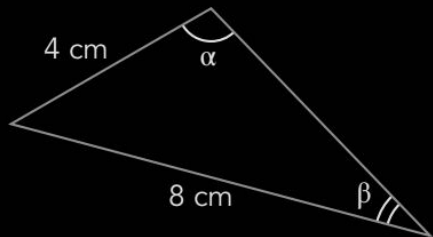
5. Entre os pontos A e B , extremidades do lado de um terreno, existe uma região plana alagadiça. Um topógrafo, situado em A , avistou um posto rodoviário localizado na estrada sob um ângulo de 40° em relação a $\overline{AB}$. Dirigiu-se, então, ao posto, situado a 1500 m de A e avistou as extremidades do terreno sob um ângulo de 85° .

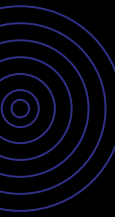
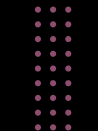
Considere: $\sin 55^\circ \simeq 0,82$; $\sin 85^\circ \simeq 0,99$ e $\sin 40^\circ \simeq 0,64$.

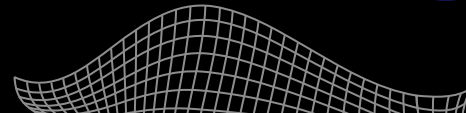
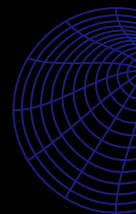


- a) Qual é a medida de distância, em metros, de A até B ?
- b) Qual é a medida de distância, em metros, entre o posto e o ponto B ?

7. Na figura a seguir, sabe-se que $\cos \alpha = -\frac{1}{4}$.
Determine em seu caderno o valor de $\sin \beta$.

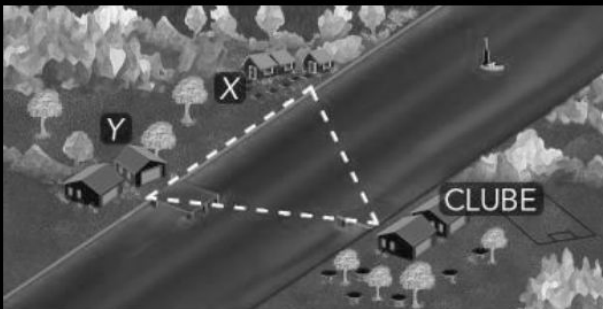


- 
- 
- 
- 
- 8.** Determine em seu caderno a medida do raio da circunferência circunscrita a um triângulo ABC sendo $BC = 15$ cm e $\text{med}(\hat{A}) = 30^\circ$.
- 



9. Duas casas de veraneio X e Y estão situadas na mesma margem de um rio. De X avistam-se a casa Y e a entrada de um clube particular na outra margem, sob um ângulo de 56° . De Y avistam-se a entrada do clube e a casa X , sob um ângulo de 42° .

Admita que, nesse trecho, as margens do rio são paralelas e considere os valores: $\text{sen } 42^\circ \simeq 0,67$; $\text{sen } 56^\circ \simeq 0,83$ e $\text{sen } 82^\circ \simeq 0,99$.



Sabendo que a medida de distância entre a casa representada por X e a entrada do clube é 600 m, determine em seu caderno o número inteiro mais próximo que representa, em metros:

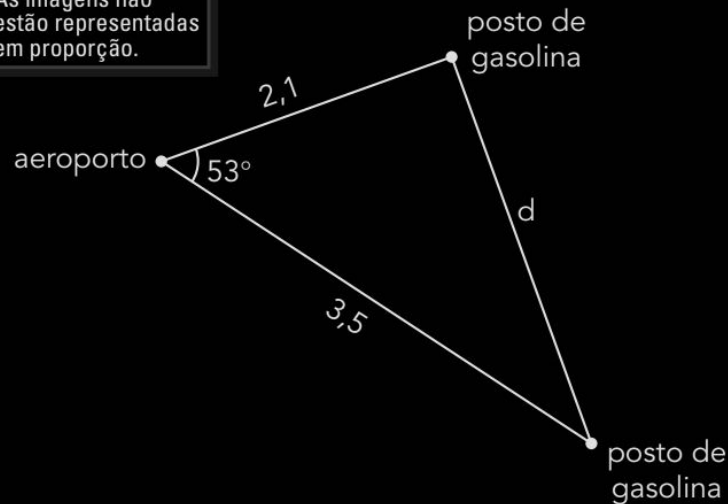
- a) a medida de distância entre a entrada do clube e Y ;
- b) a medida de distância entre as casas X e Y ;
- c) a medida de largura do rio.

10. Determine em seu caderno o valor de x .



- 11.** O acesso ao aeroporto de uma cidade é feito por 2 vias de contorno retilíneo que se intersectam formando um ângulo de medida 53° . Em cada uma das vias há um posto de gasolina cujas medidas de distância até o acesso ao aeroporto são iguais a 2,1 km e 3,5 km, conforme mostra a figura.

As imagens não
estão representadas
em proporção.

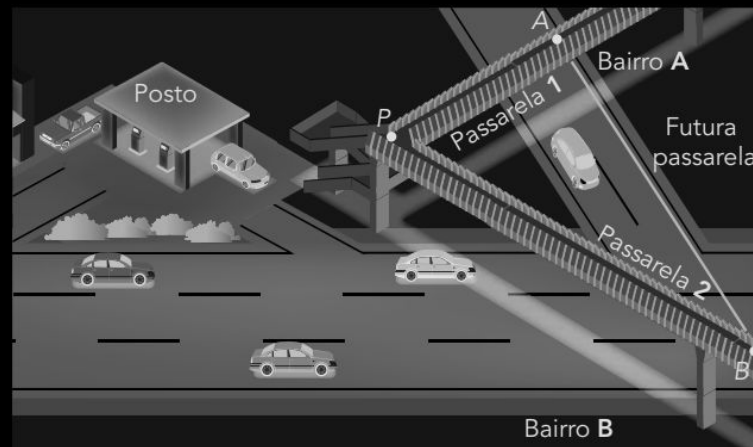


Qual é a medida de distância entre esses postos? Adote $\cos 53^\circ \simeq 0,6$.

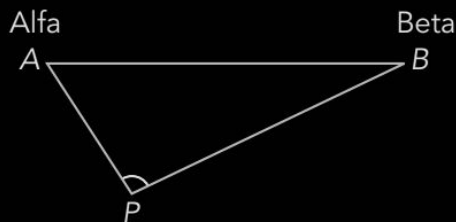
13. A prefeitura de uma cidade estuda a viabilidade de construir, sobre uma rodovia, uma terceira passarela ligando os bairros Araucárias (representado na imagem por bairro **A**) e Bambuzais (representado por bairro **B**) diretamente, a partir das passarelas já construídas.

O acesso atual é feito pelas passarelas **1** e **2**, que ligam os pontos **A** e **B**, respectivamente, ao ponto **P**. Medições feitas pela empresa contratada mostram que as passarelas **1** e **2** medem, respectivamente, 130 m e 220 m. O ângulo formado pelas passarelas **1** e **2** mede 60° .

Se o projeto for aprovado, quantos metros de medida de extensão terá a passarela que ligará diretamente os bairros **A** e **B**? Admita que as extremidades **A**, **P** e **B** estejam na mesma medida de altura em relação ao solo.

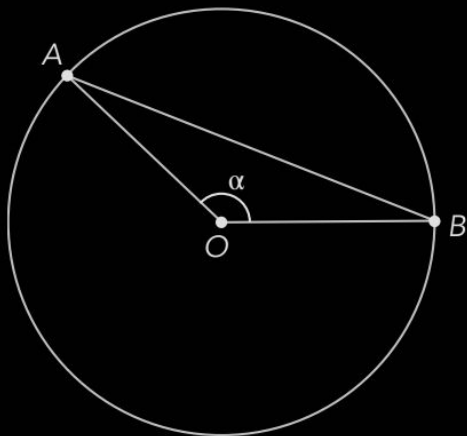


- 14.** Um motorista de caminhão precisa fazer entregas nas cidades Alfa e Beta, com medida de distância de $10\sqrt{13}$ km entre si. Do ponto P em que se encontra, na bifurcação de uma estrada, ele sabe que a medida de distância a Beta, representada no esquema por B , é o triplo da medida de distância a Alfa, representada por A .



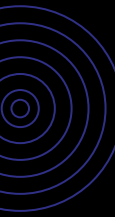
Sabendo que $\text{med}(\widehat{APB}) = 120^\circ$ e que a medida da velocidade máxima permitida no trecho de P a B é 50 km/h, determine em seu caderno a medida de tempo mínima que será gasta para chegar a Beta, onde será feita a primeira entrega.

- 17.** Na figura, a medida do segmento de reta $\overline{AB}$ é 60% maior do que a medida do raio da circunferência de centro O . Determine em seu caderno $\tan \alpha$.

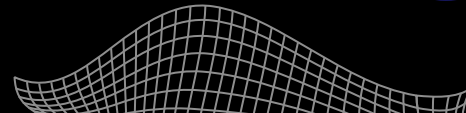
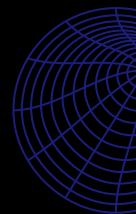
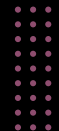




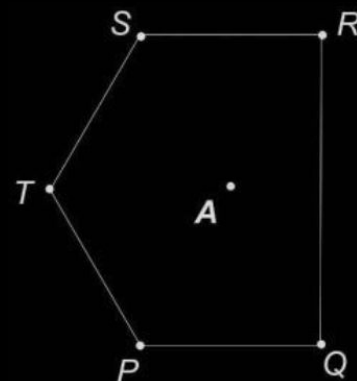
18. As medidas, em centímetros, dos lados de um triângulo são números naturais ímpares e consecutivos.



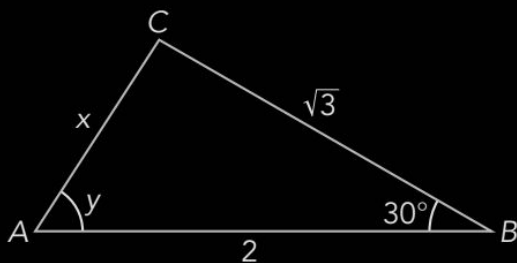
Se o ângulo formado pelos menores lados mede 120° , calcule em seu caderno a medida do maior lado.



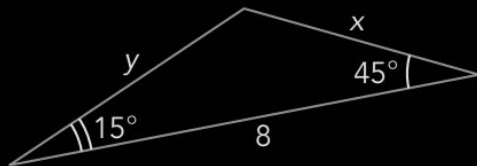
- 20. (UFG-GO)** Uma empresa de vigilância irá instalar um sistema de segurança em um condomínio fechado, representado pelo polígono da figura a seguir. A empresa pretende colocar uma torre de comunicação, localizada no ponto A , indicado na figura, que seja equidistante dos vértices do polígono, indicados por P , Q , R , S e T , onde serão instalados os equipamentos de segurança. Sabe-se que o lado RQ desse polígono mede 3000 m e as medidas dos outros lados são todas iguais à distância do ponto A aos vértices do polígono. Calcule a distância do ponto A , onde será instalada a torre, aos vértices do polígono.



- 21.** Analise a figura e determine em seu caderno o valor de x e de y . Como podemos classificar o triângulo em relação aos seus ângulos internos?



- 22.** Analise a figura e verifique se é possível determinar o valor de x sem conhecer o valor de $\sin 15^\circ$ e de $\cos 15^\circ$. Faça-o em seu caderno em caso afirmativo.

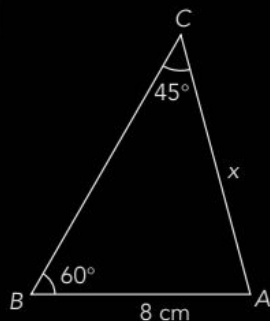


GABARITO

1. $4\sqrt{6}$ cm
2. $\overline{AB} \simeq 6,57$ cm;
 $\overline{BC} \simeq 4,03$ cm.
5. a) Aproximadamente 1811 m.
b) Aproximadamente 1171 m.
7. $\frac{\sqrt{15}}{8}$
8. 15 cm
9. a) Aproximadamente 743 m.
c) 498 m
b) Aproximadamente 887 m.
10. $\sqrt{13}$ cm
11. 2,8 km
13. Aproximadamente 191,6 m.
14. 36 min
17. $-\frac{24}{7}$
18. 7 cm
20. $\sqrt{3}$ km
21. $x = 1$; $y = 60^\circ$.
O triângulo ABC é retângulo.
22. Sim, é possível, e o valor de x é
 $4\sqrt{2} - \frac{4\sqrt{6}}{3}$.

RESOLUÇÃO

1.



Pela lei dos senos, temos:

$$\frac{8}{\sin 45^\circ} = \frac{x}{\sin 60^\circ} \Rightarrow \frac{8}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{x}{\frac{\sqrt{3}}{2}} \Rightarrow x = 4\sqrt{6}$$

Portanto, $\overline{AC}$ mede $4\sqrt{6}$ cm.

2. Pela lei dos senos, temos: $\frac{10}{\sin 140^\circ} = \frac{BC}{\sin 15^\circ}$.

Como $\sin 140^\circ = \sin 40^\circ \simeq 0,64279$, temos:

$$\frac{10}{0,64279} = \frac{BC}{0,25882} \Rightarrow BC \simeq 4,03; \text{ ou seja, aproximadamente } 4,03 \text{ cm.}$$

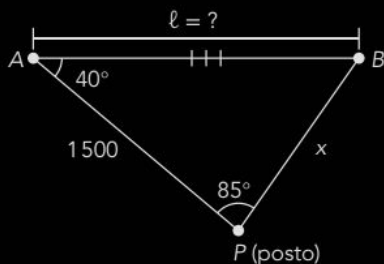
Por outro lado, sabemos que $\text{med}(\hat{C}) = 180^\circ - 140^\circ - 15^\circ = 25^\circ$.

$$\text{Logo, como } \sin 25^\circ = 0,42262, \text{ temos: } \frac{AB}{\sin 25^\circ} = \frac{10}{0,64279} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{AB}{0,42262} = \frac{10}{0,64279} \Rightarrow AB \simeq 6,57; \text{ ou seja, aproximadamente } 6,57 \text{ cm.}$$

RESOLUÇÃO

5. a)



$$\text{med}(\widehat{ABP}) = 180^\circ - 40^\circ - 85^\circ = 55^\circ$$

Pela lei dos senos, temos:

$$\frac{1500}{\sin 55^\circ} = \frac{l}{\sin 85^\circ} \Rightarrow \frac{1500}{0,82} = \frac{l}{0,99} \Rightarrow l \simeq 1810,97$$

Logo, aproximadamente 1811 m.

b) Pela lei dos senos, temos:

$$\frac{x}{\sin 40^\circ} = \frac{1500}{\sin 55^\circ} \Rightarrow \frac{x}{0,64} = \frac{1500}{0,82} \Rightarrow x \simeq 1170,73$$

7.

Pela relação fundamental da Trigonometria, temos:

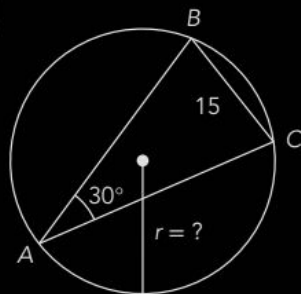
$$\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha \Rightarrow \sin^2 \alpha = 1 - \left(-\frac{1}{4}\right)^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \sin \alpha = \frac{\sqrt{15}}{4} \text{ (note que } 0^\circ < \alpha < 180^\circ, \text{ logo, } \sin \alpha > 0)$$

Assim, pela lei dos senos, calculamos:

$$\frac{4}{\sin \beta} = \frac{8}{\sin \alpha} \Rightarrow \sin \beta = \frac{1}{2} \cdot \sin \alpha = \frac{\sqrt{15}}{8}$$

8.

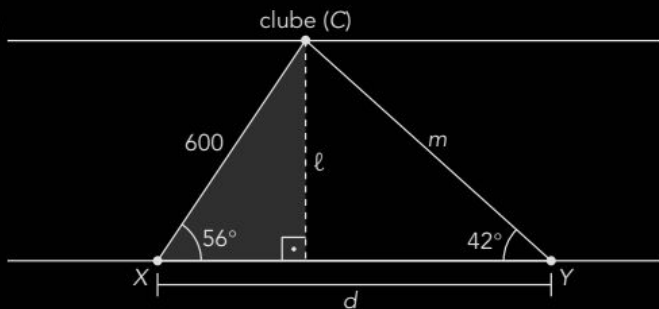


$$\frac{15}{\sin 30^\circ} = 2r \Rightarrow \frac{15}{\frac{1}{2}} = 2r \Rightarrow r = 15$$

Portanto, o comprimento do raio mede 15 cm.

RESOLUÇÃO

9. a)



Pela lei dos senos, temos: $\frac{m}{\sin 56^\circ} = \frac{600}{\sin 42^\circ} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \frac{m}{0,83} = \frac{600}{0,67} \Rightarrow m \simeq 743.$$

Portanto, a medida de distância entre a entrada do clube e Y é de aproximadamente 743 m.

b) Sabemos que $\text{med}(\widehat{XCY}) = 180^\circ - (56^\circ + 42^\circ) = 82^\circ$.

Pela lei dos senos, temos $\frac{d}{\sin 82^\circ} = \frac{600}{\sin 42^\circ} \Rightarrow$

$\Rightarrow \frac{d}{0,99} = \frac{600}{0,67} \Rightarrow d \simeq 887$, ou seja, a medida de distância entre as casas X e Y é de aproximadamente 887 m.

c) Do triângulo retângulo sombreado, temos:

$$\sin 56^\circ = \frac{\ell}{600} \Rightarrow 0,83 = \frac{\ell}{600} \Rightarrow \ell = 498.$$

Logo, a medida de largura do rio é de 498 m.

RESOLUÇÃO

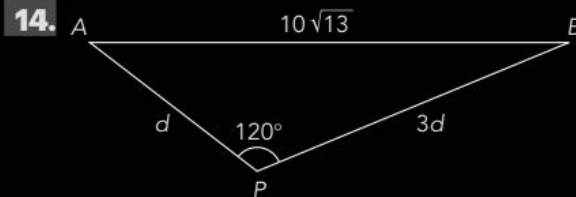
10. De acordo com a circunferência trigonométrica, temos:

$$\cos 150^\circ = -\cos 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

Pela lei dos cossenos, temos:

$$x^2 = 2^2 + (\sqrt{3})^2 - 2 \cdot 2 \cdot \sqrt{3} \cdot \cos 150^\circ \Rightarrow x = \sqrt{13}$$

Logo, $x = \sqrt{13}$ cm.



Pela lei dos cossenos, é possível determinar a medida de distância d .

$$(10\sqrt{13})^2 = d^2 + (3d)^2 - 2 \cdot d \cdot 3d \cdot \cos 120^\circ \Rightarrow d = 10$$

Dessa maneira, $PB = 30$ km.

Sabendo a medida de distância, é possível calcular a medida de tempo:

$$\begin{array}{l} 1 \text{ h} \quad \text{---} \quad 50 \text{ km} \\ x \quad \text{---} \quad 30 \text{ km} \end{array} \Rightarrow x = \frac{3}{5} \cdot 1 \text{ h} = 36 \text{ min}$$

RESOLUÇÃO

17. De acordo com o enunciado: $AB = R + 0,6R = 1,6R$.

Pela lei dos cossenos, temos:

$$(AB)^2 = (AO)^2 + (BO)^2 - 2 \cdot AO \cdot BO \cdot \cos \alpha \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (1,6R)^2 = R^2 + R^2 - 2 \cdot R \cdot R \cdot \cos \alpha \Rightarrow$$

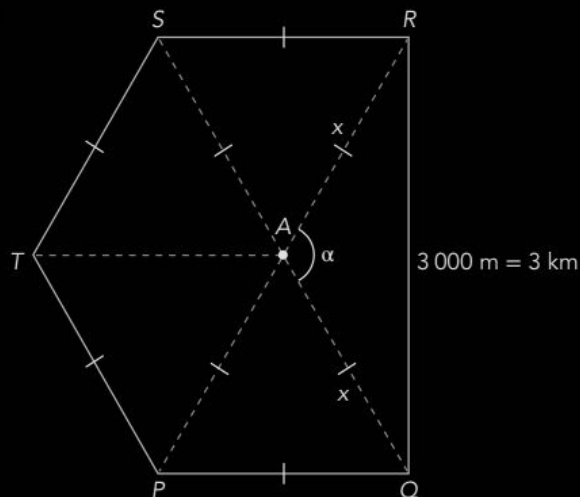
$$\Rightarrow \cos \alpha = -0,28 = -\frac{7}{25}$$

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \Rightarrow \sin^2 \alpha = 1 - \left(-\frac{7}{25}\right)^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \sin \alpha = \frac{24}{25} \quad \left(\text{note que } \frac{\pi}{2} < \alpha < \pi\right)$$

$$\text{Por fim, } \tan \alpha = \frac{\frac{24}{25}}{-\frac{7}{25}} = -\frac{24}{7}.$$

20.



Como $AP = AQ = AR = AS = AT = RS = ST = TP = PQ$, os triângulos ARS , AST , ATP e APQ são equiláteros e $\text{med}(\alpha) = 360^\circ - 60^\circ - 60^\circ - 60^\circ - 60^\circ = 120^\circ$.

Pela lei dos cossenos no $\triangle ARQ$, temos:

$$3^2 = x^2 + x^2 - 2 \cdot x \cdot x \cdot \cos 120^\circ \Rightarrow x = \sqrt{3}$$

Logo, a medida de distância do ponto A aos vértices será $\sqrt{3}$ km.

RESOLUÇÃO

21. Pela lei dos cossenos, temos:

$$x^2 = 2^2 + (\sqrt{3})^2 - 2 \cdot 2\sqrt{3} \cdot \cos 30^\circ \Rightarrow x = 1$$

Sabendo o valor de x , usamos a lei dos senos para obter o valor de y :

$$\frac{x}{\sin 30^\circ} = \frac{\sqrt{3}}{\sin y} \Rightarrow \sin y = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow y = 60^\circ$$

Como o ângulo $\hat{C}$ está oposto ao maior dos lados, a medida desse ângulo é maior do que y . Sendo assim, y não pode ser igual a 120° . Logo, $y = 60^\circ$.

$$\text{med}(\hat{C}) = 180^\circ - 60^\circ - 30^\circ = 90^\circ$$

Logo, o triângulo ABC é retângulo.

22. Sim, é possível.

Primeiro, determinamos y pela lei dos senos:

$$\frac{y}{\sin 45^\circ} = \frac{8}{\sin 120^\circ} \Rightarrow y = \frac{8\sqrt{6}}{3}; \text{ ou seja, } y = \frac{8\sqrt{6}}{3} \text{ cm.}$$

Em seguida, usamos a lei dos cossenos, sem “relacionar” o ângulo de medida 15° .

$$8^2 = x^2 + \left(\frac{8\sqrt{6}}{3}\right)^2 - 2 \cdot x \cdot \frac{8\sqrt{6}}{3} \cdot \cos 120^\circ \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 3x^2 + 8\sqrt{6}x - 64 = 0$$

A partir dessa equação de 2º grau, obtemos a medida x , em centímetros:

$$\Delta = (8\sqrt{6})^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-64) \Rightarrow \Delta = 1152$$

$$x = \frac{-8\sqrt{6} \pm 24\sqrt{2}}{6} \Rightarrow x = 4\sqrt{2} - \frac{4\sqrt{6}}{3}$$